

PLAN DE ESCALADO ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-PEO-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 15 de Junio de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

CLIENTE: Dirección de Ingresos / Honorable Alcaldía Municipal de Sucre

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Introducción y Estrategia de Escalado

El éxito de la fase piloto del SGMM en los mercados seleccionados de Sucre ha generado la necesidad de expandir el sistema a nivel provincial y nacional (despliegue en múltiples municipios autónomos). Pasar de un equipo de desarrollo nuclear (unificado) a una estructura capaz de soportar múltiples flujos de trabajo simultáneos requiere un **Plan de Escalado Organizacional**.

Para evitar la burocratización y la pérdida de agilidad, este plan adopta los principios de **LeSS (Large-Scale Scrum)**, manteniendo la estructura de equipos multifuncionales orientados a características (Feature Teams) y evitando los silos de especialización.

2. Estructura de Equipos Escalados (Feature Teams)

Al escalar el desarrollo, la estructura organizativa abandona el concepto de "Equipo Backend" o "Equipo Frontend". En su lugar, se crean células de trabajo autónomas de 5 a 7 personas capaces de tomar un requerimiento de la pila de producto (Product Backlog) y llevarlo a producción de inicio a fin.

- **Equipo Core (Arquitectura y DevOps):** Responsable de la estabilidad de la API central en Spring Boot, la optimización de las imágenes de Docker y el mantenimiento del pipeline de CI/CD.
- **Equipos de Expansión Territorial (Células Alfa, Beta, etc.):** Equipos dedicados a la implementación, parametrización y soporte de la app React Native y el panel Next.js en mercados de nuevos distritos o municipios.
- **Estructura de Roles de Coordinación:**
 - **Product Owner Central (PO):** Un único responsable del producto a nivel institucional (Alcaldía), encargado de la visión estratégica.

- **Area Product Owners (APO):** Si el producto crece excesivamente, se asignan APOs por áreas lógicas (ej. Área de Fiscalización de Ingresos vs. Área de Relación con el Comerciante).

3. Planificador de Estructura Organizacional Dinámica

Para calcular el impacto del crecimiento en la comunicación y definir cuántos equipos y roles de soporte se requieren según el volumen de mercados a cubrir, se utiliza el siguiente simulador de capacidad y canales de comunicación.

Nota de Diseño: A medida que agregas equipos, los canales de comunicación crecen de forma exponencial según la fórmula:

$$C=2n(n-1)$$

Donde n es el número total de personas. El simulador gestiona este impacto organizando la estructura en comités de Scrum of Scrums.

4. Mecanismos de Sincronización Inter-Equipo

Para evitar que los equipos trabajen de forma aislada y terminen rompiendo la arquitectura del producto (provocando colisiones de código en la API o la base de datos PostgreSQL), se establecen tres ceremonias de sincronización:

4.1 Scrum of Scrums (SoS)

Reunión inter-equipos que se celebra tres veces por semana. No es un estatus report, sino un espacio para resolver dependencias técnicas.

- **Frecuencia:** Lunes, miércoles y viernes (15 minutos).
- **Asistentes:** Un embajador técnico de cada Feature Team (rotativo para evitar jerarquías fijas).
- **Enfoque:** Responder a: ¿Qué hizo mi equipo que pueda afectar a otros?, ¿Qué necesita mi equipo de otro equipo? y ¿Qué bloqueos tenemos que requieran intervención del área de infraestructura?

4.2 Comunidades de Práctica (CoP)

Agrupaciones horizontales que reúnen a especialistas de distintas células para garantizar la consistencia técnica y de diseño.

- **CoP de Arquitectura y Backend:** Asegura las buenas prácticas en Spring Boot y el correcto diseño de endpoints de la API.

- **CoP de UI/UX y Mobile:** Valida que las interfaces en React Native mantengan los estándares de diseño emocional y accesibilidad en todos los mercados.
- **CoP de DevOps:** Liderada por el Administrador de Infraestructura, estandariza el uso de entornos Linux Mint locales y las políticas de empaquetamiento Docker.

5. Escalado de la Infraestructura Técnica (DevOps SRE)

El escalado organizativo fracasará si la infraestructura tecnológica no está preparada para soportar múltiples equipos empujando código en paralelo. Se implementan los siguientes pilares de ingeniería:

[Feature Team 1] —┐

[Feature Team 2] —┐—> [GitHub Monorepo] —> [CI/CD Pipeline] —> [Docker Registry] —>
[Kubernetes/K3s]

[Feature Team 3] —┐

1. **Estrategia de Ramificación (Trunk-Based Development):** Se eliminan las ramas de larga duración. Los desarrolladores integran su código en la rama principal (main) al menos una vez al día, protegidos por **Feature Flags** (conmutadores de características) para poder desplegar código desactivado en producción sin afectar a los usuarios.
2. **Arquitectura Multi-Inquilino (Multi-Tenant):** El backend se escala utilizando contenedores Docker independientes por cada municipio o macro-distrito, compartiendo el mismo núcleo de código pero aislando lógicamente las bases de datos PostgreSQL para garantizar la soberanía de los datos financieros de cada intendencia.
3. **Automatización de Pruebas de Regresión:** Cada Pull Request activa automáticamente un pipeline que levanta el entorno completo en contenedores eficientes bajo sistemas Linux para ejecutar las pruebas automatizadas, impidiendo la fusión de código si se rompe la retrocompatibilidad del motor Offline-First.

6. Conclusión de la Gobernanza del Escalado

⚠ **Principio de Brooks para Proyectos de Gobierno:** Añadir más personal a un proyecto de software retrasado solo lo retrasará más. El escalado organizativo del SGMM debe realizarse de forma proactiva y estructurada antes de iniciar la expansión territorial. El éxito de esta estructura radica en que las nuevas células adopten de inmediato la misma paridad de entornos locales y el mismo flujo de entrega continua que hicieron exitoso al equipo core.

